CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 3 - 가드레일 ·DLP

무엇을 못 하게 할 것인가

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1 최신 채널 · Amazon Bedrock 기준 , 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 3 Agenda

4 Parts + Lab / 강의 35 분 · 실습 15 분

PART 01	설정 · 권한 기초	스코프 우선순위 , 평가 순서 , 잠금 키	6 분
PART 02	사람 확인 (HITL) 과 안전의 경계	auto mode · 승인 추가 · 분류기 모델 · 경계	9 분
PART 03	DLP 5 층	권한 · sandbox · hooks · Guardrails · 반출 채널	14 분
PART 04	확장 통제와 감사	플러그인 ·MCP·mods, 남는 기록	6 분
LAB	DLP 훅과 fail-open	auto mode 실습은 선택 LAB	15 분
MORE	더 알아보기	자주 묻는 세부 내용	참고

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

03

가드레일 ·DLP

권한 · sandbox · hooks · Guardrails · 확장 통제

PRE-SURVEY

51 / 138

참가 확정자 중 51 명이 " 망분리 · 보안 (DLP· 감사로그)" 를 기대 주제로 골랐습니다

규제 · 감사 대응 44 명 · 팀 표준화 58 명 (복수 선택)

CHAPTER 03 / PART 01

설정 · 권한 기초

가드레일을 읽기 위한 문법

1. 누가 이기는가
2. deny 가 항상 이긴다
3. 잠금 키

권한 평가 순서

deny 가 항상 이깁니다

RULE

규칙은 Managed·Project·User 등 모든 스코프에서 합쳐진 뒤 평가됩니다 . 어디에 있든 deny 에 걸리면 거부입니다 .



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

규칙 문법

Tool(specifier) 한 가지 형식

permissions

```
"deny": [
  "Read(./.env)",             // 정확한 파일
  "Read(./secrets/**)",       // gitignore 스타일 글롭
  "Bash(curl *)",             // 명령 패턴
  "WebFetch(domain:pastebin.com)",
  "mcp__untrusted-server"     // MCP 서버 전체
],
"ask":   ["Bash(git push *)"],
"allow": ["Bash(npm run test *)"]
```

현장에서 걸리는 지점

- Bash 패턴은 우회가 쉬움 → sandbox 와 함께
- 경로는 ./ 기준 상대 경로
- MCP 는 mcp__ 서버명 단위
- 복잡한 판단은 hooks 로

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. user settings 에 allow "Bash(curl *)", managed 에 deny "Bash(curl *)". 결과는 ?

A
그대로 실행

B
확인 후 실행

C
거부

D
나중 설정이 이김

정답 C · 권한 규칙은 합쳐지고 , deny 가 먼저 평가됩니다

잠금 키

사용자가 풀 수 없게 만드는 managed 전용 스위치

키	효과	권고
allowManagedPermissionRulesOnly	사용자 · 프로젝트의 권한 규칙 무시	규제 환경 기본
permissions.disableBypassPermissionsMode	권한 우회 모드 금지	항상
allowManagedHooksOnly	managed· 허용된 훅만 실행	DLP 훅과 함께
allowedHttpHookUrls	HTTP 훅 목적지 제한	감사 수집기만
minimumVersion	최소 버전 강제	보안 수정 반영
strictKnownMarketplaces	플러그인 출처 허용 목록	Part 4

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 03 / PART 02

사람 확인 (HITL) 과 안전의 경계

auto mode · 승인 피로와 사고 사이

1. 승인 피로
2. 권한 모드 한눈에 보기
3. auto mode 판정 순서
4. 승인을 추가하는 법
5. 분류기 모델 고르기
6. 어디까지 허용할까

APPROVAL FATIGUE

확인 창이 많으면 사람은 읽지 않고 누릅니다

— 프롬프트 수를 줄이는 것이 오히려 안전을 높일 수 있습니다

권한 모드 한눈에 보기

Bedrock 대화형 세션은 v2.1.283 이상에서 auto 로 시작합니다

모드	묻지 않고 실행하는 것	맞는 경우
default (Manual)	읽기만	처음 보는 저장소 , 운영 환경
acceptEdits	읽기 , 파일 편집 , mkdir·mv·cp 같은 파일 명령	익숙한 저장소의 반복 편집
plan	읽기 + (auto 가능 시) 분류기가 승인한 명령	설계 검토 , 큰 변경 전
auto	전부 , 백그라운드 안전 검사와 함께	경계 설정을 마친 뒤 일상 개발
dontAsk	작업 폴더 읽기와 사전 승인 도구만 , 나머지는 거부	CI· 헤드리스
bypassPermissions	전부 , 검사 없음	격리된 컨테이너 ·VM 만

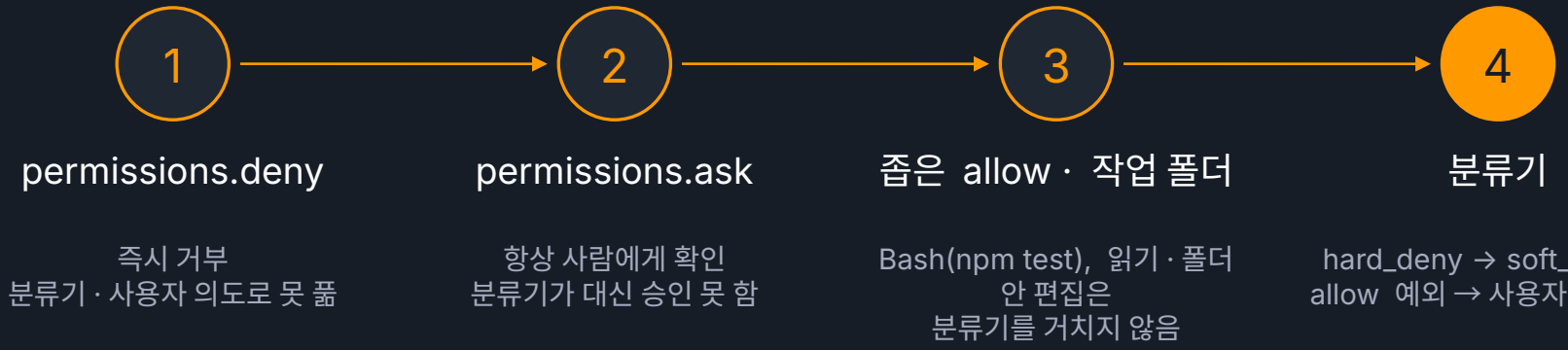
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

auto mode 의 판정 순서

권한 규칙이 첫 번째 문 , 분류기가 두 번째 문

TWO GATES

deny·ask 는 분류기보다 먼저 평가됩니다 . Bash(*) 같은 넓은 allow 는 auto 동안 정지됩니다 .



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

분류기가 기본으로 막는 것

설정하지 않아도 켜져 있는 규칙

EXEC

외부 코드 실행

curl | bash 같은
다운로드 후 실행

EXFIL

데이터 반출

민감 데이터 외부 전송
라이브 자격증명 출력

DESTROY

되돌릴 수 없는 일

force push, git reset --hard
terraform destroy,
클라우드 대량 삭제

PROD

운영

운영 배포 · 마이그레이션
prod 이름의 원격 대상

통과
작업 폴더 파일 작업

통과
lock 파일에 선언된 의존성 설치

통과
읽기 전용 HTTP

특수
rm 루트 · 홈 · 작업 폴더는 훅 allow 로도 불가

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

승인을 추가하는 방법

확인 창이 반복되면 무엇을 고칠지 고르는 표

방법	어디에	효과
autoMode.environment	사용자 · managed	사내 Git· 도메인 · 버킷을 " 내부 " 로 알림 . 가장 먼저 쓸 것
autoMode.allow	사용자 · managed	soft_deny 의 예외를 문장으로 추가 (예 : 스테이징 배포)
permissions.allow (좁게)	모든 스코프	Bash(npm test) 처럼 분류기 전에 즉시 승인
대화에서 명시	그 턴	정확한 행동을 지시하면 soft_deny 를 넘김
/permissions → Recently denied	세션	거부된 호출을 r 로 재시도
/permissions → Auto mode 탭	~/.claude/settings.json	파일 없이 항목 편집 (v2.1.246+)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

금융사 예시 · autoMode 설정

항목은 정규식이 아니라 신입에게 설명하듯 쓰는 문장

~/.claude/settings.json 또는 managed-settings.json

```
{
  "env": { "CLAUDE_CODE_AUTO_MODE_MODEL": "global.anthropic.claude-sonnet-5-5" },
  "permissions": {
    "ask":  ["Bash(git push *)", "Bash(gh pr create *)"],
    "deny": ["Read(./secrets/**)"]
  },
  "autoMode": {
    "environment": [
      "$defaults",
      "Organization: ACME Bank. Primary use: software development",
      "Source control: git.corp.example/acme and all repos under it",
      "Trusted internal domains: *.corp.example",
      "Sensitive data locations & audiences: s3://acme-customer-pii holds customer PII,
never leaves the bank",
      "Sensitive remote targets: namespaces prod-*, hosts *.prod.corp.example"
    ],
    "soft_deny": ["$defaults", "Never run DB migrations outside the migration pipeline"],
    "hard_deny": ["$defaults", "Never send repository contents to third-party APIs"]
  }
}
```

꼭 지킬 것

- "$defaults" 를 빼면 그 목록의 기본 규칙이 전부 사라짐
- autoMode 는 프로젝트 .claude/settings.json 에서 읽지 않음 (저장소 주입 방지)
- claude auto-mode config 로 적용 결과 확인
- claude auto-mode critique 로 규칙 리뷰

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

분류기 모델 고르기

판정은 별도 모델 호출입니다 (위에서부터 먼저 맞는 것)

조건	분류기 모델	비고
CLAUDE_CODE_AUTO_MODE_MODEL 에 전체 모델 ID	지정한 모델	v2.1.302+, Bedrock 은 추론 프로파일 ID
Anthropic 이 설정한 분류기 모델	그 모델	계정별
세션 모델이 Sonnet 4.6	Sonnet 4.6	
ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL 설정	그 값 , 단 Sonnet 5.5·Opus 5.5 면 Sonnet 5	이 랩이 여기에 해당
그 밖	Sonnet 5	기본값

폴백

지정 모델을 못 쓰면 세션 모델로

실패

공급자가 못 주면 검사 실패 → 해당 동작 거부

Bedrock

Sonnet 5 미활성 계정은 Opus 로 폴백될 수 있어 명시 권장

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

분류기의 비용과 지연

Bedrock 에서는 분류기 호출도 토큰 사용량입니다

드는 것

- 판정마다 대화 일부 + 실행할 동작을 전송
- 셸 · 네트워크 명령마다 왕복 지연
- classifyAllShell: true 면 모든 셸 명령이 판정 대상
- 분류기 모델이 크면 비용도 큼

아끼는 것

- 읽기 · 작업 폴더 편집은 분류기 생략
- 사람이 기다리는 시간이 사라짐
- 승인 피로로 인한 실수 감소
- 작은 분류기 모델로 비용 조절

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

어디까지 허용할까 · 경계 설계

단단한 경계일수록 앞쪽 장치에 둡니다

경계	장치	금융권 예
절대 안 됨 (누구도 못 풂)	managed permissions.deny	고객 원장 경로 읽기 , 운영 DB 접속 도구
사람이 반드시 확인	permissions.ask	git push, PR 생성 , 배포 스크립트
분류기가 무조건 막음	autoMode.hard_deny	저장소 내용을 외부 API 로 전송
막되 명시 의도로 풀림	autoMode.soft_deny	마이그레이션 , 대량 삭제
신뢰 범위 안은 통과	autoMode.environment · allow	사내 Git, 사내 도메인 , 스테이징
이번 세션만	대화로 선언	" 검토 전까지 push 금지 " — 압축되면 사라질 수 있음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

조직이 거는 잠금

managed settings 로 auto mode 를 다루는 키

키	효과
permissions.disableAutoMode: "disable"	Shift+Tab 순환에서 auto 제거 , --permission-mode auto 도 Manual 로 시작
autoMode (managed)	조직의 신뢰 범위 · 규칙 배포 . 개발자는 항목 추가만 , 삭제 불가
autoMode.classifyAllShell: true	좁은 Bash allow 도 정지 , 모든 셸 명령을 분류기로
useAutoModeDuringPlan: false	plan 모드에서는 분류기 대신 확인 창
permissions.disableBypassPermissionsMode	bypassPermissions 금지 (Ch2)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

운영할 때 알아둘 것

auto mode 가 스스로 멈추는 때와 남기는 기록

CIRCUIT

연속 차단 시 복귀

3 회 연속 또는 총 20 회 차단 → 확인 창으로 복귀 (조정 불가)

SUBAGENT

서브에이전트

시작 전 · 실행 중 · 종료 후 검사
frontmatter permissionMode 무시

AUDIT

기록

PermissionDenied 훅으로 입력 수집
/permissions Recently denied

BEDROCK

/auto-mode-setup

구독 플랜 + feature flag 필요
Bedrock 은 environment 를 직접 작성

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. auto mode 에서 git push 만은 항상 사람에게 묻게 하려면 ?

A

CLAUDE.md 에 "push 전에 물어봐 " 적기

B

permissions.ask 에 Bash(git push *) 추가

C

autoMode.allow 에 push 규칙 추가

정답 B · ask 는 분류기보다 먼저 평가 . git -C dir push 같은 변형은 PreToolUse 훅으로

CHAPTER 03 / PART 03

DLP 5 층

나가는 길을 여러 단계로 좁힌다

1. 권한 규칙
2. Sandbox
3. Hooks
4. Bedrock Guardrails
5. 반출 채널

HONEST ANSWER

Claude Code 에는 네이티브 DLP 기능이 없습니다

— 다섯 개의 층을 조합해 데이터가 나가는 길을 좁힙니다

DLP 5 층

각 층은 앞 층이 놓친 것을 잡습니다

1	권한 규칙	민감 파일 읽기 · 위험 명령 차단 . Bash 우회에 약함	`permissions.deny`
2	Sandbox	Bash 의 파일 · 네트워크를 OS 수준에서 격리	`sandbox.network`
3	Hooks	프롬프트 · 도구 입력의 패턴 검사 , exit 2 로 차단	`PreToolUse`
4	Bedrock Guardrails	모델로 가는 내용의 PII· 민감정보 필터	`X-Amzn-Bedrock-*`
5	반출 채널	웹 ·MCP· 플러그인 ·mods 경로 제한	`managed allowlist`

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

2 층 Sandbox

권한 규칙이 못 막는 curl 빈틈을 OS 가 막습니다

managed-settings.json (sandbox)

```
{
  "sandbox": {
    "enabled": true,
    "network": {
      "allowedDomains": [
        "api.github.example.com",
        "nexus.corp.example.com"
      ]
    }
  }
}
```

범위와 한계

- Claude 가 실행하는 Bash 명령에 적용
- 허용 목록 밖 도메인은 연결 불가
- mod 가 띄운 프로세스는 sandbox 밖 (Ch5)
- sandbox 잠금 키도 managed 로

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

3 층 DLP 훅 스크립트

프롬프트와 도구 입력을 검사하는 마지막 단계

/opt/dlp/dlp-guard.sh

```
#!/bin/bash
INPUT=$(cat)
TEXT=$(echo "$INPUT" | jq -r '.prompt // (.tool_input | tostring)') || exit 2

# 주민등록번호 · 카드번호 · AWS 액세스 키
PAT='[0-9]{6}-[1-4][0-9]{6}|[0-9]{4}-[0-9]{4}-[0-9]{4}-[0-9]{4}|AKIA[0-9A-Z]{16}'

if echo "$TEXT" | grep -Eq "$PAT"; then
  echo "DLP: 민감정보 패턴이 감지되어 차단했습니다" >&2
  exit 2   # 차단 + 사유를 Claude 에게 전달
fi
exit 0
```

읽는 법

- UserPromptSubmit 은 .prompt
- PreToolUse 는 .tool_input
- exit 2 = 차단
- jq 실패 시에도 exit 2
- 탐지 예시일 뿐, 운영 룰은 사내 DLP 기준

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. DLP 훅이 jq 미설치로 exit 127 로 끝나면 어떻게 될까요 ?

A
차단된다

B
통과된다

C
세션이 종료된다

D
자동 재시도

정답 B · exit 2 만 차단입니다 . 그 외 0 이 아닌 종료는 비차단 오류로 처리되어 그대로 진행됩니다

훅을 정책으로 강제

사용자가 끄거나 바꿀 수 없게

managed-settings.json (hooks)

```
{
  "allowManagedHooksOnly": true,
  "hooks": {
    "UserPromptSubmit": [
      { "hooks": [{ "type": "command", "command": "/opt/dlp/dlp-guard.sh" }] }
    ],
    "PreToolUse": [
      { "matcher": "Bash|Write|Edit|WebFetch",
        "hooks": [{ "type": "command", "command": "/opt/dlp/dlp-guard.sh" }] }
    ]
  }
}
```

배포 포인트

- 스크립트도 관리자만 쓸 수 있는 경로에
- managed PreToolUse 차단은 최종 결정
- mod 가 호출을 바꿔도 managed 훅이 다시 검사
- /hooks 로 출처 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

4 층 Bedrock Guardrails

모델로 가는 내용을 AWS 가 걸러냅니다

managed-settings.json (env)

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_CUSTOM_HEADERS":
      "X-Amzn-Bedrock-GuardrailIdentifier: gr-abc123\nX-Amzn-Bedrock-
GuardrailVersion: 1"
  }
}
```

설정 포인트

- 콘솔에서 Guardrail 생성 후 버전 발행
- 민감정보 필터로 PII 마스킹 · 차단
- cross-region profile 을 쓰면 Guardrail 에도 Cross-Region inference 활성화
- 훅과 달리 PC 가 아닌 AWS 쪽 통제

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

5 층 반출 채널

데이터가 나갈 수 있는 다른 통로를 닫습니다

WEB

웹

Bedrock 은 내장 WebSearch 없음
WebFetch 는 deny 또는 domain: 규칙으로 제한
검색 MCP 도 허용 목록으로 관리

MCP

외부 도구

managed MCP 허용 목록
allowedMcpServers
allowManagedMcpServersOnly

EXTENSIONS

플러그인 ·mods

마켓플레이스 허용 목록
사이드로드 금지
사용자 mods 차단

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 03 / PART 04

확장 통제와 감사

무엇이 설치되고 , 무엇이 남는가

확장 통제 키

플러그인 ·MCP·mods 를 managed settings 로

키	효과	함께 쓸 것
strictKnownMarketplaces	허용한 마켓플레이스만	extraKnownMarketplaces
blockedMarketplaces	특정 소스 차단 (허용 목록보다 먼저)	—
enabledPlugins: false	특정 플러그인 차단 · 숨김	—
disableSideloadFlags	--plugin-dir, --mcp-config 등 거부	허용 목록
strictPluginOnlyCustomization	플러그인 밖 skills·agents·hooks·MCP 차단	사내 마켓플레이스
pluginConfigs → allowManagedModsOnly	사용자가 설치한 mods 차단	Ch5

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

무엇이 기록으로 남는가

감사 질문에 답할 수 있는 근거

남는 것

- PC: 세션 JSONL (cleanupPeriodDays)
- AWS: CloudTrail 의 Bedrock 호출 이력
- AWS: Bedrock model invocation logging (선택 , 프롬프트 원문 포함)
- OTel: 사용자별 토큰 · 비용 · 도구 (Ch6)

주의할 것

- invocation logging 은 원문이 저장되므로 저장소 · 보존 정책 필요
- Anthropic 으로 가는 텔레메트리는 Bedrock 에서 기본 꺼짐
- ZDR 은 AWS 계약 조건에 따름
- 세션 로그도 고객 데이터를 담을 수 있음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

감사에서 자주 받는 질문

어떤 기록으로 답할 수 있는지 한 장으로 정리합니다

질문	근거가 되는 기록	챕터
누가 언제 썼나	CloudTrail 의 Bedrock 호출 · 게이트웨이 사용자 (OIDC)	Ch2 · Ch6
어떤 모델을 썼나	managed settings 의 모델 고정 · inference profile	Ch2
무엇을 실행했나	OTel 이벤트 (tool_decision · tool_result) · 세션 JSONL	Ch3 · Ch6
무엇을 막았나	DLP 훅 차단 메시지 · auto mode 거부 기록 (/permissions)	Ch3
정책은 언제 바뀌었나	managed settings 배포 이력 (MDM · git)	Ch2
고객 데이터가 나갔나	권한 규칙 · sandbox · DLP 훅 · Guardrails 의 차단 기록	Ch3

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MINI LAB · 15 분

DLP 훅 만들고 fail-open 확인하기

1. dlp-guard.sh 작성, 실행 권한 부여
2. managed settings 에 UserPromptSubmit·PreToolUse 등록
3. 가짜 주민번호 (900101-1234567) 로 차단 확인
4. jq 경로를 깨뜨려 exit 2 줄 없이 통과되는지 확인
5. 오류 경로에 exit 2 를 넣어 fail-closed 로 수정
6. TASK 07 · 전체 원복 (필수 , Ch5·Capstone 전에)

테스트 데이터만 사용 · Hands-on Lab 포털 → Chapter 3

선택 LAB · 15 분

auto mode 로 승인 줄이고 경계 긋기

1. 분류기 모델을 Sonnet 5.5 로 명시하고 auto 로 시작
2. 안전한 작업은 묻지 않고 진행하는 것 , curl | bash 는 내용부터 확인하는 것 보기
3. permissions.ask 로 git push 사람 확인 넣기
4. autoMode.environment·hard_deny 에 고객 데이터 위치를 적고 critique 로 검토
5. managed disableAutoMode 로 조직 잠금 → 원복

Hands-on Lab 포털 → Chapter 3 TASK 03

CHAPTER 03 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

1. 권한 규칙 문법
2. 훅이 끼어드는 지점
3. 훅의 JSON 결정
4. OS 별 훅 · 샌드박스 차이
5. MCP 서버 통제
6. 감사 기록은 어디에
7. fail-open 퀴즈

권한 규칙 문법

도구 (지정자) 형태로 범위를 좁힌다

규칙	의미	주의
Bash(npm run test:*)	접두사가 같은 명령	셸 우회 (파이프 · 서브셸) 에 약함
Read(./secrets/**)	gitignore 스타일 경로	상대 경로 기준 확인
Edit(~/.ssh/**)	홈 경로 편집	deny 는 모든 스코프보다 우선
WebFetch(domain:corp.example)	도메인 단위	허용 목록으로 쓰는 것이 안전
mcp__github__create_issue	MCP 도구 단위	서버 전체는 mcp__github

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

훅이 끼어드는 지점

루프의 어느 지점에 끼어드는가

이벤트	시점	DLP 용도
UserPromptSubmit	프롬프트 전송 전	입력의 민감정보 차단
PreToolUse	도구 실행 전	명령 · 파일 쓰기 · 웹 요청 차단
PostToolUse	도구 실행 후	결과 검사 , 기록
SessionStart	세션 시작	사내 규정 컨텍스트 주입
Stop · SubagentStop	응답 종료	산출물 점검 , 알림
PreCompact	압축 전	요약 전 기록 보존

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

훅의 JSON 결정

exit 2 보다 세밀하게 말하기

hook stdout

```
{
  "hookSpecificOutput": {
    "hookEventName": "PreToolUse",
    "permissionDecision": "deny",
    "permissionDecisionReason": "고객 원장 경로는 읽을 수 없습니다"
  }
}
```

선택지

- deny: 차단하고 이유를 Claude 에게 전달
- ask: 사용자에게 확인 요청
- allow: 확인 없이 진행
- updatedInput: 명령 자체를 바꿈 (Ch6 필터)
- 단순 차단은 exit 2 + stderr

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

DLP 훅과 샌드박스의 OS 차이

같은 정책이라도 OS 마다 준비물이 다릅니다

항목	macOS	Linux · WSL2 (랩)	Windows
훅 스크립트	bash · zsh	bash	Git Bash 또는 powershell -File
jq 같은 의존성	brew 로 배포	dnf · apt 로 배포	별도 배포 필요
의존성 누락 시	fail-open 위험	fail-open 위험	fail-open 위험이 가장 큼
샌드박스	Seatbelt 내장	bubblewrap + socat 설치	WSL2 안에서만
스크립트 배치	/Library/... 아래 root 소유	/opt · /etc 아래 root 소유	Program Files 아래 관리자 소유

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP 서버 통제

새 반출 채널을 정책으로 닫는다

managed-settings.json

```
{
  "allowedMcpServers": [
    { "serverName": "github" },
    { "serverName": "jira" }
  ],
  "deniedMcpServers": [
    { "serverName": "filesystem" }
  ]
}
```

포인트

- MCP 서버 하나 = 외부로 나가는 통로 하나
- 허용 목록 방식이 기본
- 거부 목록이 허용보다 우선
- 플러그인에 든 MCP 도 같은 정책을 받음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

감사 기록은 어디에

사고가 나면 무엇을 볼 수 있는가

기록	내용	관리 포인트
세션 JSONL	대화와 도구 결과 전체 (로컬)	보존 기간 , PC 반출 통제
OTel 이벤트	tool_decision · tool_result · api_request	프롬프트 본문 삭제 후 수집
CloudTrail	누가 언제 Bedrock 을 호출했나	조직 트레일로 중앙화
Bedrock 호출 로깅	프롬프트 · 응답 본문 (S3·CloudWatch)	켜면 그 자체가 민감 데이터
게이트웨이	사용자별 지출 · 감사	OIDC sub 기준 , 개인정보 보존 기간

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

DESIGN RULE

DLP 는 탐지율보다 남은 우회 경로의 수로 평가합니다

— 막은 것보다 열려 있는 길을 목록으로 관리하세요

Chapter 3 Recap

가드레일 한 장 요약

01 권한은 합쳐서 deny 먼저, 잠금 키는 managed 전용

02 네이티브 DLP 는 없다, 5 층을 조합한다

03 Sandbox 는 Bash 의 curl 빈틈을 막는다

04 훅은 exit 2 만 차단, 오류 경로도 exit 2 로

05 Guardrails 는 Bedrock 고객만의 계정 쪽 층

06 확장은 허용 목록 + 사이드로드 금지 + mods 차단

07 auto mode: deny·ask 가 먼저, 신뢰 범위는 environment, 분류기 모델은 명시

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음 : Chapter 4 · Subagents 와 병렬 에이전트

Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi · 질문은 언제든 편하게 남겨 주세요